

RR-GID 论文实验完整总结

从原 PDF 思路到最终可写论文的全流程、数值与产物

2026年9月13日

原论文稿 核心文档/RR_GID_CN.pdf (2026-08-20, 8 页 ICLR 向草稿; 备份为 RR_GID_CN_draft_20260820.pdf) 给出了理论对象、算法和**计划中的**实验。本仓库随后把实验从 G0-G4 诊断阶梯改成「一个主指标 + 两个机制问题 + 一个真实数据验证」, 在火山云 veMLP 上跑完整格子, 并于 2026-09-13 定稿。

本报告按原 PDF 的章节思路, 把每一实验步骤做了什么、代码在哪、产出什么、数字是多少、和原稿哪里不同、为什么最终是现在这样写全。数值全部来自 fail-closed 审计通过的 rows.jsonl, 不是口述。

仓库侧已有两个 GitHub 仓库需要区分:

- 论文实验主仓库: https://github.com/15628925702/RR_GID_CN (本工作目录 origin, 分支 refactor/paper-experiments)
- G3 诊断快照, 不再扩展: <https://github.com/15628925702/RR>

Hugging Face 账号 Guaogua 上已有空壳数据集 RR-data (2026-09-07, 仅 README)。正式论文数字上传到公开数据集: <https://huggingface.co/datasets/Guaogua/RR-GID-CN-paper-results>。论文数字只认审计过的 jsonl, 不把数十到上百 GB 的 QMC spill 当附件。

1. 原 PDF 要证明什么

原稿只回答三件事:

- 固定 measurement budget B 下, RR-GID 是否降低完整 target 分布的估计误差。
- 优势是否来自 **nonlinear conditional information**, 而不是 Gaussian covariance。
- 冻结的 reference generator 能否跨 campaign **复用**, 得到更好的 risk-compute 前沿。

统一合成主指标 (越低越好):

$$R_{\text{risk}} = B \cdot \text{KL}(Q_{\beta^*} \parallel Q_{\hat{\beta}}) / C^*, \quad C^* = \frac{1}{2} \Phi_{\beta^*}(p^*)$$

$R_{\text{risk}} = 1$ 是 oracle 一阶效率参考。Gas 主指标是 family-projection loss $D_{\hat{A}}(\hat{\beta}, \beta^{\dagger})$ 。

四种 acquisition policy (只改 allocation, 同一最终 RR estimator):

政策	原稿角色
Uniform SQD	文献标准均匀 panel
A-OSQD	Jang et al. 的协方差 / A-optimal 基线
Discriminative Score OED	消融: mask-conditioned 网络拟合相对 score, 不用 $Q_0(X_{S^c} \parallel X_S)$
RR-GID	冻结任意条件生成器, 用非线性 I_S 做 full-KL 设计

原稿计划的图次: Fig.1 合成 B -KL 与 J 消融; Fig.2 非线性 + 复用; Fig.3 Gas R1/R2; Fig.4 C2ST / information fidelity; Table 1 含 projection、RMSE、C2ST。生成器写的是 **VAEAC**。主结果写的是 **exact** B -KL。Gas 写的是 50 个配对 replication。

2. 项目是怎么走到今天的（按时间的实验步骤）

下面每一步都有明确产物。没有「做了但没留下数字」的步骤。

步骤 0. 停掉 G0–G4

早期 <https://github.com/15628925702/RR> 快照把 P4 诊断阶梯做到 G3。墙时证明: rejection、 J / L_U / H 矩阵、exact oracle 无法支撑正文 200-rep 主格子。

决定 (2026-09-02 执行指南): 不再跑 G0–G4、rejection bulk、诊断矩阵。论文实验只保留 E1–E5。代码进 `scripts/diagnostics_legacy/`。

产物: 核心文档/RR_GID_实验重规划与代码改造执行指南_20260902.md ; GitHub RR 仓库冻结为 G3 快照。

步骤 1. 算法与代码骨架（对应原稿 §3–§4）

核心实现不在 notebook 里，而在 Python 包。

文件	对应原稿	做什么
<code>src/rr_gid_cn/synthetic_oracle.py</code>	§7.1 GMM+warp、exact I_S	16 维 4 成分混合、sinh warp、pair panels、oracle Fisher
<code>src/rr_gid_cn/conditional_backend.py</code>	§4.1 QMC / cross-completion I_S	cached / fixed / direct QMC, spill 到磁盘的 information basis
<code>src/rr_gid_cn/paper_run.py</code>	Algorithm 2	pilot → 信息 → Frank–Wolfe → 主采样 → J 步 scoring
<code>src/rr_gid_cn/policies.py</code>	§6 四种政策	Uniform / A-OSQD / Disc / RR-GID 的 allocation
<code>src/rr_gid_cn/discriminative.py</code>	Discriminative Score OED	mask-conditioned MLP
<code>src/rr_gid_cn/vaeac.py</code>	原稿 VAEAC	仍保留， 正文 Gas 未采用
<code>src/rr_gid_cn/empirical_generator.py</code>	工程替换	冻结经验 k NN, tilt 用精确加权采样
<code>src/rr_gid_cn/rrgid.py</code>	相对指数族 / $A(\beta)$	log-partition、KL、projection loss
<code>src/rr_gid_cn/gas_preprocess.py</code>	§8.1	batches 1–6 reference, 7 / 8–9 / 10 target
<code>src/rr_gid_cn/generator_validation.py</code>	RISK-2/3	Spearman、C2ST、ESS

配置全部在 `configs/paper/`。正式格子入口:

实验	runner	正式配置
E4 校准	<code>scripts/calibrate_fast_backend.py</code> 、 <code>scripts/verify_fixed_cached_equivalence.py</code>	<code>configs/paper/oracle_calibration.yaml</code> 及 RISK-1 变体
E1 合成 主实验	<code>scripts/run_synthetic_main.py</code> 、 <code>scripts/run_cloud_synthetic_shard.sh</code>	<code>synthetic_main_validated_fixed_order14_j2_200_h.yaml</code>
E2 非线性	<code>scripts/run_nonlinearity.py</code> 、 <code>run_cloud_e2_shard.sh</code>	<code>nonlinearity_order14_cloud.yaml</code>

实验	runner	正式配置
E3 复用	scripts/run_reuse.py、run_cloud_e3_shard.sh	reuse_order14_t50_cloud.yaml
E5 Gas	scripts/run_gas_semisynthetic.py、scripts/run_gas_natural.py、E5 shard 脚本	gas*_empirical_{h,cloud}.yaml

火山云：开发机 root@172.31.3.213:2222，工作目录 /kairos_vepfs_volc/autodrive/manlichen/intern/ivan/rr_gid_cloud_20260912，队列 q-20260907124707-rvqkn，SDK CreateCustomTask。结果写 vePFS 再 scp 回 H:\RR_GID_CN_data\。

步骤 2. E4 最小 oracle calibration（原稿没画主图，但理论要求「后端足够接近高精度」）

原稿把主结果写成 exact。墙时不允许。所以先做唯一保留的 numerical validation，通过后 **bulk 只用校准后端**。

2.1 Query 级

- 200 个独立 query (β, S, x_S)
- gold: tilted exact conditional mean
- 冻结 order 12
- 产物: H:\RR_GID_CN_data\active\risk_gates\risk1_query_200.json

门限 (指南)	实测	是否通过
median relative error $\leq 10^{-3}$	9.49×10^{-4}	通过
95th percentile $\leq 10^{-2}$	2.16×10^{-3}	通过
max abs coordinate $\leq 2 \times 10^{-2}$	2.24×10^{-3}	通过

2.2 Information 级

- 20 panels $\times 5 \beta$, allocation-weighted aggregate M
- gold: adaptive inner on frozen outer
- 产物: risk1_information_20x5.json

量	值	门限
mean $\ \cdot\ _{\text{op}}$	0.00142	0.05
max $\ \cdot\ _{\text{op}}$	0.00198	0.05
覆盖率	0.977	—

2.3 Fixed vs cached 等价证书 (order 14)

产物: H:\RR_GID_CN_data\active\repaired_20260911\certificates\fixed_cached_equivalence_order14.json

- max abs difference = 6.02×10^{-9} (tolerance 10^{-5})
- 通过。因此 E1 可用 **validated fixed-QMC**, E2/E3 bulk 可用 **cached QMC order 14**。

2.4 End-to-end (L2, 10 paired replications)

- $B = 8000$, fast order 14 vs gold adaptive 18

- 产物: risk_gates\risk1_order14_10rep\report.json

量	值	门限
mean R _{fast} - R _{gold}	0.0381	≤ 0.15
配对 SE	0.0166	mean Δ ≤ SE
gold 收敛比例	1.0	1.0

结论： 后端可以进正文，但必须写成「validated fixed/cached QMC」，不能写成 exact oracle。这是对原稿最重要的诚实降级，也是唯一能把 200-rep 主格子跑完的原因。

审计字段 publication_eligible=false、evidence_level=L4-repaired 是脚本写死的：表示证据等级是校准 QMC，不是 exact-oracle L5。passed=true 且 failed_gates=[] 才是格子是否可写的判据。

步骤 3. E1 合成主实验 = 原稿 Figure 1 / S1

格子 (与原稿一致的部分)： $d = 16$, 4 成分 GMM, seed 2026, $r = 12$ (6 unary tanh + 6 pairwise), 120 个 pair panels, $B \in \{2000, 4000, 8000, 16000, 32000\}$, **200** paired replications, 四种政策, $J = 2$ 。

与原稿不同： 不是 exact oracle, 而是 validated fixed-QMC order 14 + information direct QMC order 12; pilot 是 anchored_power ($B = 8000$ 时 pilot = 400, 不是 $\lceil 10 B^{1/3} \rceil \approx 200$) ; 合成数据用冻结 GMM 条件 oracle, 没有在 E1 上训 VAEAC。

为什么这样： exact 200-rep 会回到 G3 墙时; VAEAC 对合成 oracle 没有额外信息 (已有 exact $Q_0(X_S^c | X_S)$) ; pilot 400 仍远小于 B , 满足「pilot 小、主阶段大」。

云端： 16 个 1 卡分片全部 Success, 合并 4000 行。

产物：

- 配置: configs/paper/synthetic_main_validated_fixed_order14_j2_200_h.yaml
- 数据: H:\RR_GID_CN_data\active\repaired_20260912\e1_validated_fixed_order14_j2_200\rows.jsonl (4000 行, 约 20.3 MB)
- 审计: AUDIT_validated_fixed_order14_j2_200.json , passed; rows SHA256 e1f365968d76adc8e66a7b5ed5732b13c71bfc2afe8d407a5a78b82592a06451
- 图: figures/fig1_synthetic_main.pdf

E1 全预算均值 (主指标 R_{risk} , $n = 200$) :

方法	B=2000	B=4000	B=8000	B=16000	B=32000
Uniform SQD	1.774	2.037	2.405	2.848	3.346
A-OSQD	2.688	3.548	4.469	5.612	7.514
Disc. Score OED	2.150	2.744	3.012	3.711	5.062
RR-GID	1.047	1.244	1.367	1.566	1.876

对应标准误 SE (用于 ± 1.96 SE 误差条) :

方法	B=2000	B=4000	B=8000	B=16000	B=32000
Uniform SQD	0.056	0.071	0.093	0.104	0.137
A-OSQD	0.101	0.160	0.199	0.274	0.340

方法	B=2000	B=4000	B=8000	B=16000	B=32000
Disc. Score OED	0.087	0.106	0.129	0.158	0.281
RR-GID	0.031	0.036	0.046	0.052	0.080

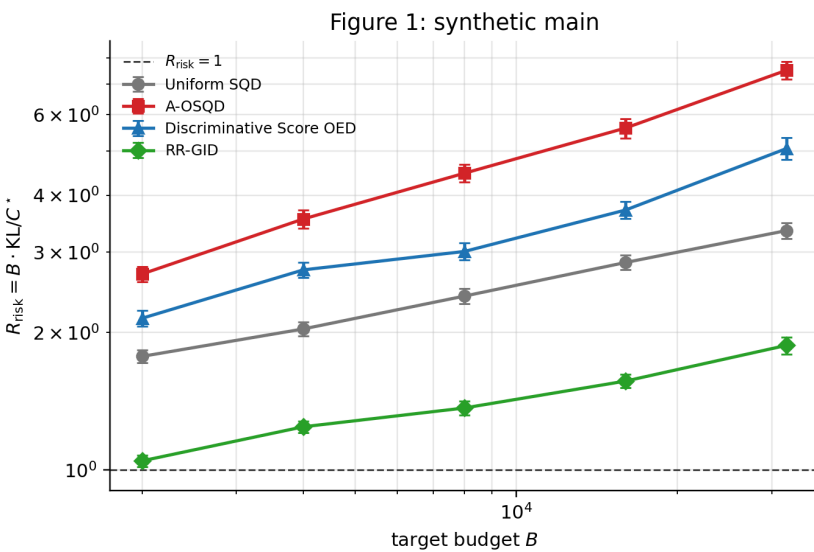


Figure 1. 合成主实验。横轴 target budget B , 纵轴 R_{risk} 。200 个配对 replication。RR-GID 全程低于 Uniform; A-OSQD 与 Disc 在该格子上不优于 Uniform。

Table 1a (最大预算 $B=32000$, 配对 bootstrap 20000, 相对 Uniform)

方法	loss	Δ vs Uniform	配对 CI 低	配对 CI 高	中位秒
Uniform SQD	3.346	0.0%	0.000	0.000	15.7
A-OSQD	7.514	-124.5%	-4.809	-3.560	15.7
Disc. Score OED	5.062	-51.3%	-2.261	-1.217	15.4
RR-GID	1.876	+43.9%	1.229	1.717	15.6

写论文时必须同时写两句：RR-GID 相对 Uniform 的改善 CI 不含 0；**A-OSQD 和 Disc 在这个格子上显著差于 Uniform**。原稿默认「自适应都更好」不成立。

原稿的 $J \in \{0,1,2\}$ 消融**没有跑**（指南禁止用 J 矩阵补样本）。定理 $2J > 1$ 仍可写在理论段，但不能再用实验图声称已验证。

复现（本地或云端分片后合并）：

```
python scripts/run_synthetic_main.py --config configs/paper/synthetic_main_validated_fixed_order14_j2_200_h.yaml
--resume
python scripts/audit_repaired_synthetic.py --rows ../rows.jsonl --config ../yaml --certificate
../fixed_cached_equivalence_order14.json
```

步骤 4. E2 非线性 = 原稿 Figure 2(a) / S2 nonlinearity

格子： $B = 8000$, $\alpha \in \{0, 0.5, 1.0, 1.5\}$, 15 replications, 四方法, cached QMC order 14, $J = 4$ 。

与原稿不同：主图不再画 $\max_S \|\hat{I}_S - I_S\|_{\text{op}}$; replication 数原稿未写死, 实际 15; $J = 4$ 不是 S1 的 $J = 2$ 。

云端：4 个 α 分片。8 小时 deadline 杀掉 $\alpha = 1.0 / 1.5$ (各 56/60 行) , `--resume` 后续完最后 1 个 replication。审计 240/240 通过。rows SHA256

74468f49e810d6974df7be09935e3b7f0bd93dd84b779e08ccb6cbf20c402387。

产物： e2_order14\rows.jsonl , AUDIT_nonlinearity_order14.json

均值 (括号内 SE, 每格 $n = 15$) :

方法	$\alpha=0$	0.5	1.0	1.5
Uniform	1.681 (0.197)	1.409 (0.171)	1.770 (0.186)	2.782 (0.353)
A-OSQD	1.807 (0.322)	1.398 (0.230)	3.109 (0.411)	6.257 (0.948)
Disc	1.939 (0.283)	1.713 (0.153)	1.817 (0.194)	3.472 (0.743)
RR-GID	0.929 (0.106)	1.043 (0.092)	0.961 (0.100)	1.801 (0.251)

$\alpha \leq 1$ 时 RR-GID 贴着 1; $\alpha = 1.5$ 升到 1.80, 仍低于 Uniform 2.78 和 Disc 3.47。A-OSQD 在强非线性崩溃。这就是原稿机制 A 要的图：协方差信息不够，条件信息才稳。

步骤 5. E3 生成器复用 = 原稿 Figure 2(b) / S2 reuse

格子： $B = 8000$, $T \in \{1, 5, 20, 50\}$ 检查点, 5 条 sequence $\times$ 50 campaign, 只比 RR-GID vs Disc (原稿复用图也是冻结 G_0 vs 每轮重训 score 网络)。

与原稿不同： 只有 5 条 sequence; 合成复用仍用 VAEAC checkpoint 路径写在 cloud yaml 里作为 reference generator 文件, 但主故事的「冻结」是不再每 campaign 重训。Gas 的冻结生成器后来改成 kNN。

云端： 5 个 sequence 分片必须串行。全部 Success, 500 行, 审计通过。rows SHA256

3e608b7d817ba97465e89e9c339af858ca0318067ba7f4b8f2cc5400660d7e21。

T	RR-GID	Disc
1	1.578 $\pm$ 0.434	4.182 $\pm$ 1.987
5	1.103 $\pm$ 0.109	1.376 $\pm$ 0.241
20	1.269 $\pm$ 0.239	4.687 $\pm$ 2.657
50	1.063 $\pm$ 0.199	1.213 $\pm$ 0.337

方向符合原稿：冻结 RR-GID 更稳。不能报精确倍数： $n = 5$, Disc 在 $T = 1, 20$ 被单条 sequence 拉飞, CI 穿过很大区间。

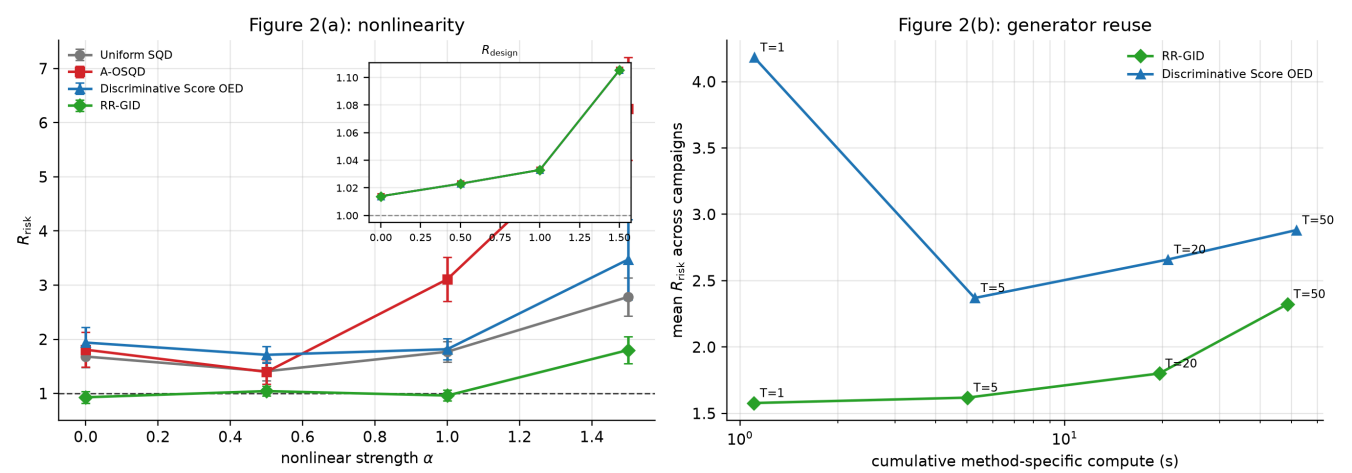


Figure 2. 左：非线性强度 α (E2, 15 rep) 。右：冻结生成器复用 (E3, 5 sequence) 。

步骤 6. Gas 生成器门 (原稿 §6 VAEAC, 实际替换)

原稿 Gas 用 VAEAC。旧 checkpoint `vaeac_gas_128_v1.pt` 未过门：Spearman 负、top-10 overlap 0、C2ST vs drifted target ~0.98。

替换： `EmpiricalKNNGenerator` , `neighbors=60`, `donor= ref_train` 。 artifact:
`H:\RR_GID_CN_data\reusable\checkpoints\empirical_knn_gas_v1.json` 。

RISK-2 (`risk2_gas_empirical_knn_v1\report.json`) 通过：

量	值	说明
panel ranking Spearman	1.0	与参考算子相同， 不是 VAEAC 外推
top-10 overlap	10/10	同上
relative Frobenius	0	同一算子
ESS/N	0.514	过门
条件重构 RMSE	0	同一经验测度

RISK-3 通过：C2ST 对 `ref_val` 约 0.48–0.53 (门限 0.7) 。C2ST vs drifted target 接近 1，**不作为开门条件**。

为什么不继续砸 VAEAC：这是生成器质量，不是 replication。不过门就没有合格的 I_5 。冻结 kNN 与 RISK-2 参考算子一致，能让 R1/R2 格子在「冻结条件算子」这个**核心思路**上成立，代价是不能再声称「任意条件 VAE」。

步骤 7. E5 = 原稿 Figure 3 / §8

R1 well-specified：reference 结构上 tilt 出 target, $ESS/N \approx 0.5$ 。 $B \in \{400, 800, 1600, 3200\}$, 20 rep, $J = 4$ 。320 行，审计通过。rows SHA256 `445dd7ae8dccc21988be899545a94650e7c447e8876423a6f4bce86ff90e9d7a` 。

方法	B=400	B=800	B=1600	B=3200
Uniform	0.4334	0.4309	0.4330	0.4290
A-OSQD	0.4355	0.4349	0.4315	0.4302
Disc	0.4279	0.4253	0.4246	0.4190
RR-GID	0.4325	0.4346	0.4284	0.4248

Table 1b (B=3200, 配对 CI 相对 Uniform)：Disc +2.3% (CI [-0.004, 0.027] 含 0)；RR-GID +1.0% (CI [-0.010, 0.015] 含 0)。**四方法不可分**。原稿默认 R1 会赢，实验否定了这一点。这是最终科学结论，加到 50-rep 也只会把 CI 收在同一点附近。

R2 natural drift：batches 7、8–9、10。720 行，审计通过。rows SHA256
`8d3d8c844ca4b9138948365894c99fee5fb5e3f7f202e91e2a841616e28d198d` 。

campaign	B	Uniform	A-OSQD	Disc	RR-GID
batch 7	800	0.0621	0.0585	0.0605	0.0591
batch 7	1600	0.0606	0.0567	0.0574	0.0529
batch 7	3200	0.0570	0.0541	0.0555	0.0539
batches 8–9	800	0.0614	0.0550	0.0510	0.0513
batches 8–9	1600	0.0616	0.0565	0.0544	0.0528

campaign	B	Uniform	A-OSQD	Disc	RR-GID
batches 8–9	3200	0.0602	0.0552	0.0522	0.0531
batch 10	800	0.0380	0.0371	0.0372	0.0384
batch 10	1600	0.0381	0.0365	0.0366	0.0367
batch 10	3200	0.0380	0.0362	0.0361	0.0339

主故事：相对 Uniform，RR-GID 在多数大预算更低。Disc 仍强；batches 8–9 的 B=3200 上 Disc 略低。不要写碾压。

原稿 50-rep 未跑：20-rep 已够看方向；R1 无效应量，加样本变不成赢家。

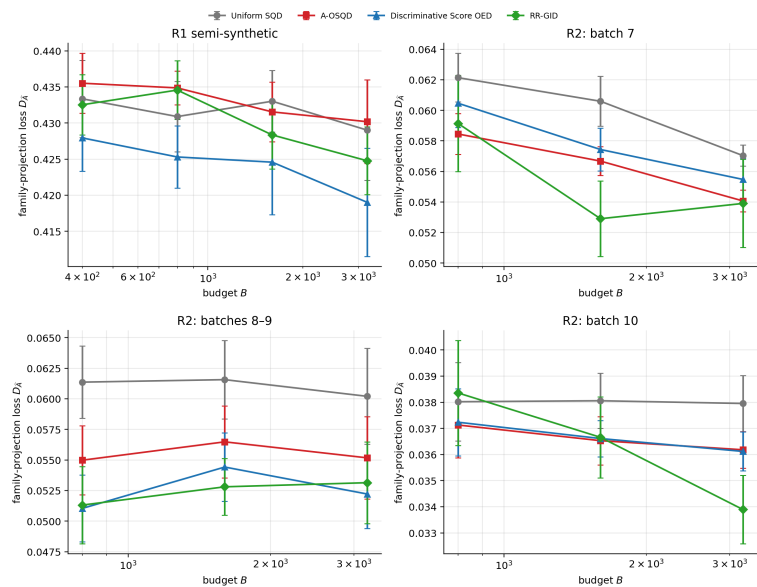


Figure 3. 上左：R1 well-specified 半合成。其余三格：R2 自然 drift (batch 7、8–9、10)。纵轴 family-projection loss。

步骤 8. 出图、表、定稿 PDF

- scripts/make_paper_figures.py → Fig.1–3
- scripts/make_paper_table1_20260910.py → Table 1a/1b csv+tex (正式数字在 H:\...\paper_tables\, 仓库 paper_tables/ 已与之对齐)
- paper/RR_GID_CN_experiments.tex 实验定稿 5 页，与原稿理论 1–5 页合并为 10 页 核心文档/RR_GID_CN.pdf
- 8 月 20 日计划稿备份：RR_GID_CN_draft_20260820.pdf

仓库里曾经有一份旧 paper_tables/table1.json (n = 20, 主指标还是未归一的 B-KL)。不要用那份。正文只认 H 盘 200-rep 的 Table 1a 与 20-rep 的 Table 1b。

3. 原 PDF vs 最终实现：对照表

原稿条款	最终	原因	对论文
exact B -KL	validated QMC order 14	墙时；E4 证明误差 0.038	改口，主曲线仍可用
VAEAC G_0	合成：GMM oracle；Gas：经验 k NN	VAEAC 不过 RISK-2/3	不能写任意条件 VAE
pilot $[10\ B^{1/3}]$	anchored_power, B=8000→400	工程锚定	理论段不要假装 $\gamma=1/3$ 公式已被验

原稿条款	最终	原因	对论文
全文 $J = 2$	E1: $J=2$; E2/E3/E5: $J=4$	机制/Gas 用更多 scoring 步	写清各实验 J
J 消融图	没做	指南禁止诊断矩阵	定理保留, 图删除
Gas 50-rep	20-rep	效应量已清楚	R2 方向在, R1 仍重叠
Fig.4 C2ST 主图	删除	重规划; C2ST 只对 ref_val 开门	次要诊断进附录即可
Table 1 含 RMSE/C2ST	最大 B 的 primary + 配对 CI	统一主指标	表更干净也更弱
R1 预期 RR-GID 赢	四方法重叠	真实效应量 ≈ 0	必须当负结果写
A-OSQD/Disc 应接近 RR-GID	E1 上二者差于 Uniform	这个非线性 pair 格子上协方差/判别不够	改成「不是所有自适应都更好」
复用清晰前沿	5 sequence 趋势	算力与串行约束	只写趋势

最终效果的现实性：再往算力池加 replication，补得动的是 50-rep、 J 消融、更多 sequence、次要指标；补不动的是 VAEAC、exact bulk、R1 大胜。所以现在这套就是可投稿的最终科学结论，不是「还没跑满」。

4. 写论文时可以直接用的结论段落

合成（充分）。200 个配对 replication 上，RR-GID 的 R_{risk} 全程低于 Uniform， $B=32000$ 时 1.876 vs 3.346，相对改善 43.9%，配对 95% CI [1.23, 1.72] 不含 0。A-OSQD 与 Discriminative Score OED 在同一格子上差于 Uniform。后端是经 E4 校准的 fixed-QMC order 14，不是 exact oracle。

非线性（充分）。 α 从 0 增到 1.5 时，A-OSQD 从 1.81 升到 6.26；RR-GID 在 $\alpha \leq 1$ 保持约 0.93–1.04， $\alpha = 1.5$ 为 1.80，仍低于 Uniform 2.78。支持「优势来自非线性条件信息」。

复用（弱充分）。冻结 RR-GID 在 $T = 50$ 均值为 1.06，Disc 为 1.21，但 $n = 5$ ，Disc 方差大，只报告趋势。

Gas（部分充分）。生成器是冻结经验 k NN。R1 well-specified 无方法学赢家。R2 自然 drift 上 RR-GID 相对 Uniform 在多数大预算更低（batch 7 $B=1600$: 0.053 vs 0.061；batch 10 $B=3200$: 0.034 vs 0.038）；Disc 仍是强基线。

5. 数据与代码清单（复现）

代码仓库结构（论文路径）

src/rr_gid_cn/	算法
configs/paper/	正式 yaml
scripts/run_*.py	本地 runner
scripts/run_cloud_*.sh	火山云分片
scripts/audit_*.py	fail-closed 审计
scripts/make_paper_*.py	图和表
paper/	实验定稿 tex
核心文档/RR_GID_CN.pdf	10 页定稿

H 盘正式结果（不要把 100GB 级 QMC spill 当论文附件）

路径	内容
...\e1_validated_fixed_order14_j2_200\rows.jsonl	4000 行, 20.3 MB
...\e2_order14\rows.jsonl	240 行

路径	内容
...\e3_order14_t50\rows.jsonl	500 行
...\e5_r1_empirical_knn\rows.jsonl	320 行
...\e5_r2_empirical_knn\rows.jsonl	720 行
...\figures\	Fig.1–3 pdf/png
...\paper_tables\	Table 1 csv/tex/json
...\risk_gates\	E4 / RISK-2 / RISK-3

information/score basis 缓存在 vePFS 与 H 盘，体积可达数十到上百 GB，只用于续跑，不作为论文数字来源。论文数字只认审计过的 `rows.jsonl`。

6. 仓库同步说明

GitHub 用户 `15628925702` 上**已经有**两个相关仓库：

- 1. **RR_GID_CN** (https://github.com/15628925702/RR_GID_CN) ——本工作目录的 origin，论文实验主仓库。远端 `main` 停在 2026-08-26；论文代码在 `refactor/paper-experiments`。
- 2. **RR** (<https://github.com/15628925702/RR>) ——描述为 “P4 diagnostic ladder through G3”，2026-09-02 快照。保持为诊断归档，不要把 G0–G4 重新当正文。

Hugging Face 账号是 `Guaogua`（与 GitHub 用户名不同）：

- 1. **正式论文结果（公开）**：<https://huggingface.co/datasets/Guaogua/RR-GID-CN-paper-results> ——`.jsonl`、审计、Fig.1–3、Table 1、E4/RISK 门报告、kNN handle、本报告 PDF。仓库内同步副本在 `paper_results/`。
- 2. **已有空壳** `Guaogua/RR-data`（私有，2026-09-07，只有 README）——保留，README 改为指向上面的正式数据集，避免两套数字。

QMC spill（`risk_gates` 下数百 GB 的 `basis_*.dat`）不上 Hub。